

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Yira Yaneth Ardila Morales | Vereda: LAS VEGAS | Cédula: 1022940184
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Finca Autosostenible La Primavera, nombre definido a partir de lo expressed en la entrevista. Debe confirmarse su escritura oficial y si existe registro comercial.
Persona entrevistada	Yira Yaneth Ardila, según el nombre del archivo; en la entrevista se menciona "Yira Ardila Morales". Participan la productora, su pareja, dos hermanas y su madre. El padre adquirió la finca y permanece principalmente en Bogotá por su tratamiento médico. Un hermano apoyó anteriormente y actualmente se encuentra fuera del país.
Tipo de actividad	Unidad agropecuaria familiar y diversificada: ganadería bovina de leche y cría, mejoramiento genético, elaboración artesanal de queso campesino, producción de papa y hortalizas con enfoque orgánico, manejo de pasturas y proyectos de porcicultura y otras especies.
Ubicación específica	Finca La Primavera, vereda Las Vegas, localidad de Sumapaz. La productora reporta una extensión aproximada de 29 fanegadas, tres áreas boscosas o montes y una quebrada en un costado. Linderos, vías, altitud, tenencia y área exacta pendientes.
Producto / servicio principal	Queso campesino; leche producida en la finca y transformada; terneros y terneras con mejoramiento genético; ganado bovino; papa y hortalizas. En prueba: quesos saborizados. Proyectados: novillos, cerdos, ensilaje y eventualmente cabras.
Estado actual	Negocio familiar en marcha desde hace aproximadamente ocho años, con cuatro años de mejoramiento genético más estructurado. La primera fase se considera probada; la segunda fase está en planificación y ejecución parcial.
Personas vinculadas	Cinco personas señaladas como equipo actual: Yira, su pareja, dos hermanas y su madre. Una hermana es médica veterinaria o se encuentra vinculada a esa formación, de acuerdo con la entrevista. El número de jornadas y responsabilidades debe definirse.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en vivienda, área de transformación de lácteos, corrales y brete, cochera, potreros, quebrada, nacimientos u ojos de agua, bosques, huerta, accesos y puntos de manejo de residuos.
Descripción general	Finca familiar que busca funcionar de manera autosostenible mediante integración de ganadería, transformación de leche, agricultura orgánica, aprovechamiento de subproductos y protección ambiental. El mejoramiento genético con Normando, Simmental y Jersey ha generado animales con mayor desempeño reportado y mejor valoración comercial; la unidad desea formalizar y diversificar sus productos.

Observaciones del formato: PMAPC NIVEL 1 DILIGENCIADO FINCA AUTOSOSTENIBLE LA PRIMAVERA Ganadería, producción de queso, agricultura orgánica y diversificación pecuaria er Vegas Productora entrevistada: Yira Yaneth Ardila Localidad de Sumapaz Vereda Las Vegas Finca La Primavera Coordenadas pendientes d Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 90. Para el Nivel 1 se diligenci de los formatos PMAPC-F01 a PMAPC-F26, organizando los datos proporcionados por la productora y seña expresa la información que requiere verificación técnica, sanitaria, ambiental, comercial o financiera. Fecha de elaboración: 31 de julio de 2026 Localidad de Sumapaz - Bogotá D.C. PMAPC Nivel 1 - Entrevista #90 - Finca Autosostenible La Primavera, Las Vegas PMAPC Nivel 1 - Yira Yaneth Ardila - Entrevista #90 Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado en la entrevista, conservando su sentido y sin presentar como hechos confirmados los datos que no cuentan con soportes. Las misiones, acciones, metas e indicadores se formulan como una propuesta técnica inicial para orientar el fortalecimiento y deben validarse con la productora, su familia y mediante visita a la finca. Estado de la unidad: La Finca Autosostenible La Primavera lleva aproximadamente ocho años de proceso familiar. Actualmente integra ganadería bovina con mejoramiento genético, ordeño mecánico, elaboración de queso campesino, cultivos de papa y hortalizas con enfoque orgánico y protección de áreas boscosas y fuentes de agua. La familia proyecta ampliar la transformación láctea, establecer corrales y brete, sembrar forrajes para ensilaje e iniciar porcicultura; las cabras se mencionan como una posibilidad futura. Identificación y datos por confirmar: El archivo está titulado "Yira Yaneth Ardila", mientras que durante la entrevista se menciona "Yira Ardila Morales"; el nombre completo debe verificarse con el documento de identidad. También están pendientes las coordenadas, la titularidad y forma de tenencia de la finca, inventario detallado, producción total de leche y queso, costos, registros sanitarios, condiciones del área de transformación, composición exacta del grupo familiar y cronograma de las fases proyectadas.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir alimentos campesinos de calidad-leche, queso, animales de cría, papa y hortalizas- mediante trabajo familiar, mejoramiento responsable de la ganadería, prácticas de suelo y pasturas, reducción del uso innecesario de medicamentos y protección de bosques y fuentes de agua de la finca La Primavera.
Visión	Consolidar una finca autosostenible y diversificada, con transformación láctea formalizada, quesos con valor agregado, corrales y brete seguros, pasturas para ensilaje, manejo eficiente del hato, porcicultura gradual, protección de áreas naturales y canales comerciales estables en Sumapaz y Bogotá.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "cuidado", "responsabilidad", "bienestar animal", "innovación campesina", "calidad", "protección del agua", "cooperación", "perseverancia", "honestidad", "respeto por el territorio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque reconocen la calidad del ganado mejorado, buscan terneros con mayor potencial productivo y adquieren queso campesino elaborado con leche de la finca. Los compradores de terneros contactan directamente a la familia y reservan animales desde temprana edad.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a productos y animales de origen conocido, producción local, relación directa con la familia productora y posibilidad de adquirir terneros con antecedentes genéticos identificables. Los quesos saborizados podrían ofrecer variedad y mayor valor agregado, pero aún están en prueba.
Diferencial competitivo	La unidad combina mejoramiento genético, manejo familiar, ordeño mecánico, pastoreo por franjas, uso de forrajes propios, cultivos con enfoque orgánico y protección de bosques y agua. Se reporta una novilla con producción cercana a 24 litros diarios y mejores precios de terneros; estos datos deben verificarse.
Valor agregado ambiental	Protección prevista de tres montes, conservación de la quebrada y ojos de agua, alejamiento de cultivos que requieren insumos de los cuerpos de agua, uso de postes plásticos y llantas proyectados para corrales, fertilización orgánica, reducción del uso de leña y manejo por franjas para permitir el rebrote de pasturas.
Valor social o comunitario	Sostiene a una familia rural, conserva conocimiento agropecuario, vincula a mujeres de distintas edades, fortalece la producción local y puede generar productos con identidad territorial para compradores de Sumapaz y Bogotá.
Evidencia Registrada	Ventas de terneros cada dos o tres meses según disponibilidad, compradores que buscan directamente la finca, mejora reportada en precios, producción de queso campesino, viajes quincenales a Bogotá y prácticas implementadas en pasturas. No se aportaron facturas, registros productivos ni análisis de laboratorio.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con registros genealógicos, identificación individual, pesajes, producción de leche por vaca, registros de ordeño, facturas, fotografías, análisis de suelo, bitácoras de fertilización y pastoreo, fichas de elaboración de queso, control de temperaturas, pruebas de calidad, trazabilidad y testimonios de clientes.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia familiar de aproximadamente ocho años.", "Predio amplio reportado de 29 fanegadas.", "Mejoramiento genético con resultados comerciales percibidos.", "Máquina de ordeño, motocultor y cochera ya construida.", "Participación de una integrante con formación veterinaria.", "Compradores que buscan terneros directamente.", "Protección de bosques y fuentes planteada como parte del modelo.", "Diversificación productiva y trabajo de cinco personas."]
Oportunidades	["Formalizar la transformación láctea y desarrollar quesos saborizados.", "Fortalecer venta directa en Bogotá y mercados diferenciados.", "Construir corrales y brete con materiales durables.", "Producir ensilaje y mejorar la alimentación del hato.", "Iniciar porcicultura aprovechando suero, con manejo ambiental.", "Implementar registros genéticos y productivos.", "Desarrollar marca, empaque, trazabilidad y canales digitales.", "Acceder a asistencia sanitaria, comercial y financiera."]
Debilidades	["Identidad, registros y datos financieros incompletos.", "Precio del queso dependiente de intermediarios.", "Área de transformación y requisitos sanitarios pendientes.", "Riesgo por manejo de bovinos sin brete adecuado.", "Transporte de ganado alquilado.", "Falta de producción consolidada por línea.", "Proyectos simultáneos que pueden dispersar recursos.", "Motocultor insuficiente para ciertas labores.", "Uso de aceite usado en estufa sin evaluación técnica reportada."]
Amenazas	["Variación del precio y demanda del queso.", "Accidentes por patadas, cabezazos o manejo de animales.", "Contaminación de leche y queso si no se adecúa el proceso.", "Sobrepastoreo o carga animal superior a la capacidad real.", "Afectación de quebrada y ojos de agua por actividades productivas.", "Enfermedades bovinas o porcinas.", "Incendio, humos, derrames o emisiones por combustible usado.", "Altos costos de maquinaria, transporte e infraestructura.", "Cambios climáticos que afecten pastos y cultivos."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo de queso	Familias o compradores que buscan queso campesino fresco.	Las Vegas, San Juan, Sumapaz y Bogotá sur.	Familias o compradores que buscan queso campesino fresco.	Semanal o según producción; pendiente.	Frescura, sabor, precio, confianza y disponibilidad.	Recogida, ruta y contacto directo.
Intermediario de queso	Personas que recorren la zona y compran queso para reventa.	San Juan, Bogotá y otro punto referido como "Pasta", por verificar.	Personas que recorren la zona y compran queso para reventa.	Variable.	Precio, volumen y facilidad de recogida.	Compra en finca / ruta.
Consumidor de queso con valor agregado	Personas interesadas en quesos saborizados, frutos rojos o hierbas finas.	Bogotá urbana, especialmente Usme, y mercados especializados.	Personas interesadas en quesos saborizados, frutos rojos o hierbas finas.	Potencial/por validar.	Sabor, inocuidad, presentación, origen y novedad.	Venta directa, ferias, tiendas y redes.
Comprador de terneros	Ganaderos que buscan animales jóvenes con mejoramiento genético.	Sumapaz y zonas cercanas.	Ganaderos que buscan animales jóvenes con mejoramiento genético.	Cada 2-3 meses según nacimientos.	Genética, conformación, salud, edad, registro y precio.	Visita a finca y voz a voz.
Comprador de novillos	Ganaderos o comercializadores de animales para levante o carne.	Mercado regional.	Ganaderos o comercializadores de animales para levante o carne.	Futuro.	Peso, salud, trazabilidad y precio.	Negociación directa.
Cliente de papa y hortalizas	Familias, mercados o compradores de productos con enfoque orgánico.	Sumapaz y Bogotá.	Familias, mercados o compradores de productos con enfoque orgánico.	Por cosecha.	Frescura, producción limpia, variedad y precio.	Venta directa / mercados.
Cliente potencial institucional	Tiendas, restaurantes, mercados campesinos o compras institucionales.	Sumapaz y Bogotá.	Tiendas, restaurantes, mercados campesinos o compras institucionales.	Futuro.	Formalidad, inocuidad, volumen, empaque, continuidad y trazabilidad.	Alianzas, convocatorias y canales digitales.

Observaciones del formato: Evidencia / oportunidad por tipo de actor: - Cliente directo de queso: Tres compradores o rutas fueron mencionados; condiciones y volúmenes deben documentarse. - Intermediario de queso: Precios reportados de \$7.500 a \$8.000 por unidad o presentación no especificada. - Consumidor de queso con valor agregado: Existe una aliada con experiencia en sabores; todavía se realizan pruebas. - Comprador de terneros: Los clientes llaman y reservan; precios reportados entre \$1.800.000 y \$2.500.000. - Comprador de novillos: La familia proyecta capacidad para 15 novillos; mercado y costos pendientes. - Cliente de papa y hortalizas: La entrevista confirma producción, pero no detalla cultivos, cantidades, precios ni clientes. - Cliente potencial institucional: Requiere formalización, capacidad estable, documentos y fichas técnicas.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso fresco y accesible, animales con buena genética y desempeño, terneros sanos y productos de origen campesino. Para nuevas líneas se espera interés en variedad de sabores, calidad, presentación e inocuidad.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los compradores llaman preguntando por terneros, visitan la finca y reservan animales. El queso se vende a rutas e intermediarios, aunque el precio cambia según la oferta y el consumo.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Intermediarios de queso, familias de Sumapaz, compradores de Bogotá y Usme, ganaderos, mercados campesinos, tiendas, restaurantes y compradores especializados en productos rurales.
Evidencia Registrada	Ventas previas de terneros, llamadas de clientes, reservas, precios mayores reportados y comercialización recurrente de queso. No se aportaron registros, facturas, contratos ni base de datos.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen en Sumapaz, leche de la finca, trabajo familiar, pasturas propias, áreas de conservación y posibilidad de ofrecer trazabilidad de la producción y del mejoramiento genético.
Cambios recientes en la demanda	La familia identifica que depender solo del queso campesino reduce el margen y por eso busca quesos saborizados y otras líneas. En ganado, los compradores valoran más la genética y los antecedentes del animal.
Dificultades principales de venta	Variación de precios del queso, alta oferta regional, disminución de consumo en vacaciones, dependencia de intermediarios, falta de registro sanitario, presentación pendiente, transporte alquilado y ausencia de producción y costos consolidados.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Red territorial	Semillas, información, maquinaria, experiencias y compras compartidas.	Forraje, animales, productos y cooperación.	Intercambio de semillas, transporte y comercialización.	Acuerdos para proteger quebradas y ojos de agua.	Mapear vecinos y establecer acuerdos documentados.
Compradores de queso	Cientes / intermediarios	Demanda y rutas de comercialización.	Producto estable y de calidad.	Definir cantidades, presentación, calendario y precio.	Consolidar entregas para reducir viajes.	Registrar comprador, precio, peso y forma de pago.
Compradores de ganado	Ganaderos / clientes directos	Mercado, referencias y retroalimentación.	Terneros y novillos con trazabilidad.	Reservas, visitas y acuerdos de compra.	Promover manejo sanitario y transporte planificado.	Crear ficha por animal y condiciones de venta.
Aliada en quesos saborizados	Apoyo técnico / comercial	Conocimiento de sabores y posibles recetas.	Producto conjunto o servicio acordado.	Pruebas piloto, estandarización y evaluación sensorial.	Uso responsable de ingredientes y empaques.	Definir rol, propiedad de receta, costos y pruebas.
Alcaldía/equipo de emprendimiento	Institución de apoyo	Diagnóstico, fortalecimiento, asistencia y posible dotación.	Resultados verificables y seguimiento.	Adecuación, equipos, formación, mercado y ambiente.	Incluir protección hídrica y prácticas regenerativas.	Priorizar inversiones por fases y visita técnica.
ICA/ULATA / asistencia veterinaria	Institución técnica	Sanidad animal, reproducción, movilización y bienestar.	Registros y unidades con mejores prácticas.	Plan sanitario, identificación y trazabilidad.	Evitar contaminación y manejo inadecuado de medicamentos.	Solicitar acompañamiento y cronograma.
Autoridad sanitaria / INVIMA/Secretaría de Salud	Institución sanitaria	Orientación sobre requisitos de transformación láctea.	Unidad con procesos seguros y documentados.	Diagnóstico de infraestructura y ruta de formalización.	Manejo adecuado de agua, suero y residuos.	Solicitar concepto técnico antes de invertir.
Transportador familiar	Aliado logístico	Camión para movilización de ganado.	Pago por servicio y programación.	Rutas, limpieza, bienestar y costos definidos.	Optimizar viajes y prevenir derrames o estrés animal.	Registrar tarifas, capacidad y condiciones.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó aplicación formal.	Pendiente.	Pendiente.	No aportada.
Entrevista	Compradores y contactos, de manera informal.	Comentarios, llamadas y reservas de terneros.	Genética, calidad, origen y confianza.	Voz a voz; sin formato.
Degustación / muestra	Pruebas internas de quesos saborizados.	Proceso inicial; aceptación no documentada.	Nuevos sabores y valor agregado.	Recetas y fotografías pendientes.
Venta previa	Compradores de queso y terneros.	Comercialización activa; precios variables.	Disponibilidad, calidad y relación directa.	Ventas reportadas; soportes pendientes.
Carta de intención	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No aportada.
Participación en feria / evento	No se informó participación específica.	Pendiente.	Potencial para mostrar queso y productos orgánicos.	No aportada.
Otro	Reservas de terneros y visitas a la finca.	Clientes contactan antes de que el animal cumpla cuatro meses.	Mejoramiento genético y reputación.	Registro de llamadas, reservas y ficha del animal pendiente.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Producto lácteo artesanal elaborado con leche de la finca. Proceso y fórmula no fueron descritos.	Unidad/libra/bloque; pendiente	Leche, cuajo, sal y otros insumos por verificar.	Refrigeración, higiene y vida útil pendientes de establecer.	Presentación actual no descrita.	Origen en la finca y producción familiar.
Queso saborizado en prueba	Queso campesino con frutos rojos, hierbas finas u otros sabores.	Unidad / presentación pendiente	Leche, cultivos o cuajo, sal e ingredientes saborizantes por estandarizar.	Cadena de frío, vida útil y pruebas de inocuidad requeridas.	Empaque y etiqueta pendientes.	Valor agregado y diferenciación; aún no es producto comercial consolidado.
Ternero / ternera mejorada	Animal bovino joven vendido aproximadamente a los cuatro meses, según reporte.	Animal/unidad	Genética Normando, Simmental y cruces; Jersey mencionada en el hato.	Manejo sanitario, alimentación, identificación y transporte.	Venta en pie con ficha pendiente.	Reputación por genética y mejor valoración comercial.
Papa y hortalizas	Cultivos producidos con intención orgánica y desintoxicación del suelo.	Kg/bulto/cosecha; pendiente	Semillas, suelo, agua, cal y fertilizantes orgánicos reportados.	Manejo poscosecha pendiente.	Sin presentación descrita.	Producción diversificada y cuidado del suelo; certificación orgánica no reportada.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Manejo del hato	23 vacas reportadas	1. Identificar animales, revisar salud, condición corporal, reproducción y registros genealógicos.	Diario/mensual.
Pastoreo y alimentación	Hato	2. Cortar o asignar franjas de pasto en la mañana y en la tarde, cerrar el área consumida para permitir rebrote y suplementar según necesidad.	Dos veces al día / permanente.
Ordeño	Vacas en producción	3. Conducir las vacas, limpiar ubres y equipo, ordeñar con máquina, filtrar o manejar la leche y registrar litros por animal.	Dos veces al día para animales de alta producción; verificar rutina general.
Transformación de leche	Queso campesino	4. Recibir y filtrar leche, aplicar proceso de coagulación, desuerado, salado, moldeado, prensado o manejo equivalente. El paso a paso debe documentarse.	Cada jornada de elaboración.
Queso saborizado	Lote piloto	5. Estandarizar receta, añadir ingredientes seguros, controlar tiempos y temperaturas, empacar, refrigerar y evaluar aceptación.	Pilotos; por definir.
Reproducción y cría	Terneros / terneras	6. Seleccionar cruces, controlar servicio o monta, registrar parto, calostro, sanidad, crecimiento, identificación y venta aproximada a cuatro meses.	Ciclo reproductivo.
Pasturas y suelo	29 fanegadas reportadas	7. Analizar suelo, aplicar cal y fertilizantes orgánicos, recolectar o sembrar avena forrajera y establecer pastos para ensilaje.	Por lote/temporada.
Porcicultura proyectada	2 cerdos cada 2 meses	8. Adecuar cochera, definir proveedor, alimentación, agua, sanidad, manejo de suero, residuos y venta antes de ingresar animales.	Ciclo por definir.
Protección ambiental y venta	Finca/productos	9. Delimitar bosques y fuentes, mantener franjas de protección, registrar productos, coordinar recogida o transporte y documentar pagos.	Permanente / por venta.

Observaciones del formato: Datos comerciales reportados: el queso se paga aproximadamente entre \$7.500 y \$8.000, pero no se especificó peso ni presentación. Los terneros de alrededor de cuatro meses se han vendido entre \$1.800.000 y \$2.500.000, según calidad y genética. Una novilla produce cerca de 24 litros diarios, dato individual que no representa la producción total del hato y debe verificarse con registros.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pastos y forrajes	Área y semilla pendientes	Permanente / por siembra	Producción propia, vecino y proveedores	N/A	Uso de suelo, erosión y posible invasión de rondas	Plan de siembra, rotación, distancias a cuerpos de agua y registro de especies.	Se menciona avena forrajera y producción de ensilaje.
Cal para suelo	Cantidad pendiente	Según análisis	Proveedor por verificar	Según producto	Alteración de pH, polvo y aplicación excesiva	Aplicar con análisis de suelo, EPP y dosificación técnica.	Fue utilizada por acidez del suelo.
Fertilizantes orgánicos	Cantidad y fórmula pendientes	Por ciclo	Elaboración familiar	N/A/según insumos	Lixiviados, olores y sobreaplicación	Estandarizar, estabilizar, registrar ingredientes y aplicar según necesidad.	Mayor crecimiento de pasto reportado.
Semillas de papa y hortalizas	Pendiente	Por cosecha	Propias / proveedor	N/A	Pérdida de biodiversidad, residuos y enfermedades	Semilla sana, rotación, registros y manejo integrado.	Cultivos exactos y cantidades pendientes.
Leche, cuajo, sal e ingredientes	Pendiente	Cada elaboración	Producción propia y proveedores	N/A	Suero, aguas residuales, contaminación y empaques	BPM, almacenamiento, trazabilidad, dosificación y manejo del suero.	Receta y rendimiento pendientes.
Ingredientes para quesos saborizados	Pendiente	Pilotos	Aliada / proveedores	N/A	Alérgenos, contaminación y pérdida de producto	Fichas técnicas, proveedores, pruebas, rotulado y control de cadena de frío.	Frutos rojos y hierbas finas mencionados.
Sales, suplementos y medicamentos veterinarios	Pendiente	Según animal y plan	Agropecuaria / asistencia	Según producto	Residuos peligrosos, resistencia y contaminación	Prescripción, registro, almacenamiento, tiempos de retiro y entrega de envases.	La familia busca reducir medicación innecesaria.
Combustible / aceite usado	Cantidad pendiente	Según elaboración	Talleres por verificar	Peligroso	Incendio, derrames, humos y emisiones	Evaluación técnica, almacenamiento seguro, ventilación, plan contra incendios y alternativa limpia.	Se usa en una estufa adaptada; requiere validación prioritaria.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Agua, energía y transporte	Consumos y costos pendientes	Diaria / por venta	Fuentes de la finca, red y servicio alquilado	N/A/combustible	Presión hídrica, emisiones y costos	Medir, proteger fuentes, mantener equipos, planificar rutas y limpiar transporte.	Automóvil para insumos y camión familiar alquilado para ganado.
Postes plásticos, llantas, brete y corrales	Cantidades por diseño	Inversión	Proveedores y materiales recuperados	N/A	Residuos, seguridad estructural y lixiviados	Diseño técnico, limpieza de llantas, drenaje y verificación de resistencia.	Propuesta para tres corrales: terneros, novillos y vacas.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No se informó una producción mensual consolidada. Se reportó una novilla con cerca de 24 litros diarios, venta de terneros cada dos o tres meses y elaboración de queso, papa y hortalizas sin volúmenes definidos.
Producción normal de referencia	Pendiente de cuantificar por línea: litros de leche, unidades y peso de queso, animales nacidos y vendidos, kilos de papa y hortalizas.
Capacidad mensual teórica	La productora proyecta manejar 23 vacas actuales, hasta 15 novillos y entre 25 y 30 terneros, además de dos cerdos por ciclo de dos meses. Estas cifras son metas o estimaciones y requieren evaluación de carga, infraestructura, agua, alimento, mano de obra y sanidad.
Producción máxima posible	Pendiente de estudio técnico. No debe asumirse como suma automática de 23 vacas, 15 novillos y 25-30 terneros sin analizar equivalentes de unidad animal, disponibilidad de forraje y rotación.
Área / N° de habitaciones / lote	Finca de aproximadamente 29 fanegadas, con potreros, huerta, cochera, vivienda, tres montes y una quebrada. La distribución por uso no fue informada.
Limitantes técnico-productivos	Falta de brete y corrales adecuados, área de transformación por ajustar, semillas y forrajes por establecer, maquinaria limitada, transporte alquilado, registros incompletos, costos no calculados y varios proyectos simultáneos.
Limitantes ambientales	Protección de bosques y agua, manejo de estiércol y suero, uso de aceite usado, carga animal, erosión o compactación, cercanía de cultivos a fuentes y consumo de agua no medido.
Capacidad instalada	Máquina de ordeño, hato de 23 vacas reportadas, cochera, motocultor, potreros, huerta, automóvil e infraestructura familiar. Corrales, brete y área formal de lácteos requieren verificación.
Capacidad utilizada actual	En ganadería y queso existe producción en marcha. Porcicultura aún no había iniciado al momento de la entrevista; cabras y novillos ampliados son proyecciones.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Priorizar seguridad con brete y corrales, análisis de capacidad de carga, pasturas y ensilaje, registros por animal, adecuación sanitaria del área de queso, control de agua y residuos, costeo por producto y crecimiento gradual antes de incorporar nuevas especies o maquinaria mayor.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Quebrada lateral y ojos de agua mencionados; consumo no medido.	Calidad, caudal, captación y permisos no verificados.	Condiciona bebida, ordeño, queso, cultivos y cerdos.	Riesgo de presión o contaminación de fuentes.	Alto	Inventario hídrico, análisis, medición, protección y almacenamiento seguro.
Fuentes hídricas cercanas	Quebrada cercada y tres montes; se busca demarcar áreas.	Cultivos, ganado y corrales deben mantener distancia y control de escorrenría.	Limita ubicación de nuevas actividades.	Protección estratégica del ecosistema.	Alto	Delimitar rondas, señalizar, excluir animales y establecer franjas vegetadas.
Suelo	Se realizó análisis hace cuatro años por acidez y se aplicó cal; uso de fertilizantes orgánicos.	Resultado desactualizado y dosificación pendiente.	Afecta calidad y cantidad de pastos y cultivos.	Riesgo de compactación, erosión y exceso de nutrientes.	Alto	Nuevo análisis, plan de fertilidad, rotación y monitoreo de compactación.
Pendiente/topografía	No se describió.	Pendiente de levantar por potreros y cultivos.	Puede afectar mecanización, drenaje y acceso.	Erosión y escorrenría.	Pendiente	Mapa de pendientes y prácticas de conservación.
Clima	No se detallaron eventos específicos.	Variabilidad propia de Sumapaz y disponibilidad estacional de pastos.	Afecta leche, cultivos, reproducción y ensilaje.	Mayor vulnerabilidad del suelo y agua.	Medio-Alto	Calendario climático, reservas de forraje y manejo de cobertura.
Biodiversidad	Tres montes grandes y vegetación cercana a quebrada.	Expansión productiva no debe fragmentar ni invadir.	Define ubicación de corrales y cultivos.	Oportunidad de conservación y conectividad.	Alto	Inventario básico, demarcación y plan de no intervención.
Uso de insumos	Cal, fertilizantes orgánicos, medicamentos, sales y aceite usado.	Dosis, almacenamiento y fichas no documentadas.	Afecta productividad y seguridad.	Riesgo de derrames, emisiones y contaminación.	Alto	Kárdex, fichas, EPP, almacenamiento y sustitución de opciones riesgosas.
Manejo de residuos	Suero para cerdos proyectado y aceite usado como combustible; otros residuos no descritos.	Rutas y cantidades pendientes.	Puede generar pérdidas o problemas sanitarios.	Carga orgánica, emisiones y residuos peligrosos.	Alto	Plan integral para estiércol, suero, aguas, envases, aceite y residuos veterinarios.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con bovinos, leche, estiércol y posibles zoonosis	Sí	Alta	Experiencia familiar y apoyo veterinario.	Plan sanitario, higiene, vacunación, tiempos de retiro y EPP.
Biológico	Contaminación de queso y leche	Sí	Alta	Proceso familiar; detalles no informados.	BPM, agua segura, control de temperatura, separación de áreas y análisis.
Mecánico	Patadas, cabezazos y atrapamiento con bovinos	Sí	Alta	Manejo directo, lazos y apoyo familiar.	Construir brete y corrales; procedimiento de manejo y rutas de escape.
Biomecánico	Cargas, posturas y ordeño repetitivo	Sí	Media-Alta	Máquina de ordeño y trabajo compartido.	Ergonomía, carros, alturas adecuadas y pausas.
Locativo	Terreno irregular, barro, corrales y cercas	Sí	Media-Alta	Conocimiento del predio.	Drenajes, orden, iluminación y mantenimiento.
Químico	Cal, fertilizantes, medicamentos y desinfectantes	Sí	Media	Uso según experiencia.	Fichas, rotulado, EPP, dosificación y almacenamiento seguro.
Incendio/químico	Estufa alimentada con aceite usado	Sí	Media-Alta	Equipo construido por un familiar.	Evaluación profesional, ventilación, contención, extintor y sustitución si no es segura.
Físico	Frío, humedad, humo y cambios térmicos	Sí	Media	Agua caliente para lavado de manos y reducción de leña.	Ropa térmica, ventilación, control de humo y diseño seguro.
Tránsito	Transporte de animales e insumos	Sí	Ocasional	Camión familiar alquilado y automóvil.	Revisión vehicular, rutas, bienestar animal y plan de emergencia.
Cortes/quemaduras	Elaboración de queso y manipulación de equipos	Sí	Media	No se describieron controles específicos.	Guantes adecuados, superficies seguras, capacitación y botiquín.

Observaciones del formato: Los límites ambientales y la capacidad de carga deben validarse en visita. La extensión reportada no autoriza por sí sola aumentar el número de animales: es necesario medir áreas efectivas de pastoreo, producción de materia seca, disponibilidad de agua, pendientes, zonas de conservación, infraestructura, manejo de estiércol y rotación de potreros.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Construir y usar brete y corrales con diseño técnico, puertas seguras y rutas de escape.	Patadas, cabezazos y atrapamientos	Familia/técnico	Antes de ampliar el hato	Inspección, fotos y procedimiento.
Usar botas, guantes, ropa de trabajo y protección ocular o respiratoria según tarea.	Biológico, químico y mecánico	Todo el equipo familiar	Diaria	Lista de chequeo.
Implementar BPM para ordeño y queso, lavado de manos y control de temperaturas.	Contaminación e inocuidad	Yira / responsables de lácteos	Cada jornada	Registros y termómetro.
Evaluar la estufa de aceite usado, instalar ventilación y extintor o reemplazarla.	Incendio, humo y químicos	Familia/técnico competente	Inmediato	Concepto, mantenimiento y capacitación.
Organizar herramientas, pisos, drenajes y zonas de paso.	Caídas, golpes y locativo	Familia	Semanal	Inspección.
Capacitar en manejo de cargas, animales y medicamentos.	Biomecánico, mecánico y químico	Asistencia técnica	Trimestral	Acta y asistencia.
Mantener botiquín, números de emergencia y registro de incidentes.	Emergencias	Yira Yaneth Ardila	Permanente	Botiquín y formato.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Mercados campesinos y eventos para queso, papa y hortalizas.	Yira y familia	Futuro
Venta directa	Sí	Terneros, queso y productos de la finca.	Familia	Según producción
Redes sociales	No	Canal por desarrollar para marca y catálogo.	Yira / apoyo familiar	Futuro
WhatsApp/llamadas	Sí	Compradores llaman preguntando por terneros y productos.	Yira y familia	Según disponibilidad
Tiendas/restaurantes/plazas	No	Usme, Bogotá sur y comercios de productos rurales.	Familia / aliado comercial	Futuro
Compras institucionales	No	Requiere formalización, registros y capacidad.	Familia / asociación	Futuro
Comercialización asociativa	No	Posibles alianzas con productores y mercados.	Familia	Por desarrollar
Otro	Sí	Intermediarios o rutas de queso y venta de animales en finca.	Familia	Variable

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$7.500-\$8.000 reportados	Pendiente	Pendiente de verificar	No se especificó peso ni presentación; calcular leche, rendimiento, cuajo, sal, energía, mano de obra, empaque y transporte.
Queso saborizado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por validar	Pendiente	Pendiente de verificar	Requiere pilotos, ingredientes, empaque, vida útil, registro y estudio de mercado.
Ternero de aproximadamente 4 meses	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$1.800.000-\$2.500.000 reportados	Transporte generalmente del comprador o por acuerdo	Pendiente de verificar	Debe considerar genética, alimentación, sanidad, mortalidad, mano de obra y tiempo.
Papa/hortalizas	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No reportado	Pendiente	Pendiente de verificar	Calcular por cultivo, cosecha, presentación y canal.

Observaciones del formato: La unidad no presentó costos unitarios ni márgenes. El precio del queso depende de intermediarios y de la oferta regional; los precios de terneros parecen haber aumentado con el mejoramiento genético. Antes de definir nuevas inversiones debe implementarse un costeo separado para leche, queso, terneros, cultivos y futuras especies.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyección Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso campesino	Pendiente; producción variable	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	Intermediarios / ruta / Bogotá
Leche	No se vende de forma principal; se transforma	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	N/A	Uso interno para queso
Terneros/terneras	Venta cada 2-3 meses, no mensual	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	Venta directa en finca
Papa y hortalizas	Por cosecha; pendiente	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	Venta local/Bogotá por verificar
Queso saborizado / cerdos	Aún no comercializados	Pendiente de verificar	0	Por definir	Nuevos canales

Observaciones del formato: La proyección de ventas debe construirse con registros de por lo menos tres meses para queso y leche, y por ciclo para terneros, cultivos y cerdos. Debe diferenciar unidades, pesos, autoconsumo, pérdidas, ventas a crédito, clientes, transporte y estacionalidad.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador de queso	Confirmar cantidad, peso, precio, fecha de recogida y calidad; solicitar retroalimentación.	WhatsApp/llamada	Semanal o por lote	Yira/familia
Comprador de terneros	Enviar ficha del animal, genealogía, fotos, edad, salud y fecha disponible.	Llamada/WhatsApp/visita	Desde nacimiento hasta venta	Responsable del hato
Cliente de Bogotá	Consolidar pedidos quincenales y mantener cadena de frío.	WhatsApp/catálogo	Cada 15 días	Yira / aliado
Cliente de cultivos	Informar cosecha, presentación, prácticas y disponibilidad.	Mensaje/llamada	Por cosecha	Familia
Cliente potencial de queso saborizado	Degustación, encuesta, ficha y recompra.	Redes/WhatsApp/feria	Por piloto	Yira / aliada
Aliado comercial	Acuerdo escrito sobre precio, volumen, pago, devoluciones y transporte.	Reunión/documento	Mensual	Familia

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso campesino	Recogida en finca	Según vida útil; definir	Comprador	Refrigeración, empaque limpio y temperatura controlada	Pendiente	Pendiente	Familia
Queso para Bogotá / Usme	Entrega quincenal	Mismo día	Automóvil familiar	Nevera o contenedor térmico, termómetro y separación	Pendiente	Combustible y peajes pendientes	Yira / familia
Terneros	Recogida en finca	Fecha acordada	Camión del comprador o alquilado	Bienestar, guía, identificación y condiciones del vehículo	Según vehículo	Pendiente	Comprador/familia
Papa y hortalizas	Entrega o recogida	Según producto	Automóvil/aliado	Cajas limpias, sombra y protección	Pendiente	Pendiente	Familia
Queso saborizado	Tiendas/pedidos	Definir mediante vida útil	Vehículo con frío	Cadena de frío, etiqueta, lote y manejo de devoluciones	Piloto	Pendiente	Yira / aliado

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación de la finca	Nombre, vereda, productora, contacto y ubicación general.	Yira Yaneth Ardila	Ficha/QR/etiqueta	Cuando cambie	Ficha actualizada.
Lote de queso	Fecha, leche usada, cantidad, receta, responsable, temperaturas y presentación.	Responsable de lácteos	Cuaderno/hoja de cálculo	Cada lote	Registro y etiqueta.
Animal	Número, nacimiento, madre, padre, raza o cruce, vacunas, pesos y comprador.	Responsable del hato	Ficha individual/QR	Cada evento	Registro genealógico.
Cultivo	Lote, semilla, fecha, insumos, cosecha y rendimiento.	Responsable agrícola	Bitácora	Cada labor	Registro y fotos.
Prácticas ambientales	Protección de bosques y agua, pastoreo, fertilización y residuos.	Familia	Ficha / QR	Trimestral	Fotos, mapa y registros.
Información al cliente	Origen, conservación, consumo, alérgenos, contacto y lote.	Yira / apoyo técnico	Etiqueta, WhatsApp y QR	Cada producto	Etiqueta aprobada.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Seguridad pecuaria	Brete bovino reforzado y sistema de puertas.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Diseño para peso del ganado, anclaje, piso antideslizante y bienestar.	Cotizaciones / apoyo.
Infraestructura	Tres corrales para vacas, novillos y terneros, con postes plásticos y material recuperado validado.	Pendiente de verificar	3 áreas	Pendiente de verificar	Capacidad drenaje, , sombra, agua y distancia a fuentes.	Cotizaciones / mano de obra
Transformación láctea	Adecuación de espacio higiénico para queso: superficies, agua, drenaje, lavado, frío y separación.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Concepto sanitario previo, flujo limpio y manejo de suero.	Cotizaciones / apoyo.
Equipos lácteos	Mesón, moldes, prensa, termómetro, balanza, refrigeración y utensilios de material sanitario.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico	Pendiente de verificar	Material lavable, capacidad y mantenimiento.	Proveedores.
Pasturas	Semillas de forraje y establecimiento de área para ensilaje.	Pendiente de verificar	Según plan	Pendiente de verificar	Análisis de suelo, especies adaptadas y protección de agua.	Proveedor/finca.
Maquinaria	Equipo de mayor capacidad para laboreo; tractor solicitado como meta de fase tres.	Pendiente de verificar	1 o servicio compartido	Pendiente de verificar	Evaluar compra frente a alquiler, pendiente, combustible y compactación.	Cotizaciones / alianza.
Registros y marca	Diseño de marca, etiquetas, fichas técnicas y sistema básico de trazabilidad.	Pendiente de verificar	1 paquete	Pendiente de verificar	No usar declaraciones orgánicas o sanitarias sin soporte.	Servicio técnico.
Protección ambiental	Cercado y señalización de montes, quebrada y ojos de agua.	Pendiente de verificar	Según levantamiento	Pendiente de verificar	Material durable, pasos de fauna y franjas de protección.	Apoyo/familia.
Porcicultura futura	Dotación de cochera, bebederos, comederos y manejo de residuos para dos cerdos por ciclo.	Pendiente de verificar	1 sistema	Pendiente de verificar	Validar sanidad, agua, estiércol, olores y mercado antes de ingresar animales.	Cotizaciones.

Observaciones del formato: Necesidades expresadas o derivadas de la entrevista: 1) asesoría y adecuaciones para formalizar el queso y avanzar hacia registro sanitario; 2) corrales y un brete más fuerte para reducir accidentes; 3) semillas y mejoramiento de pasturas; 4) maquinaria de mayor capacidad, incluyendo un tractor como aspiración de fase tres. La inversión debe priorizar seguridad, inocuidad y capacidad alimentaria antes de ampliar especies.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Variable	Producción de queso: leche, cuajo, sal, saborizantes y empaque	Pendiente de verificar	Calcular por lote y por unidad, incluyendo rendimiento y suero.
Variable	Alimentación del hato: pasto, sales, suplementos y forraje	Pendiente de verificar	Separar producción propia, compra y mano de obra.
Variable	Medicamentos, vacunas y reproducción	Pendiente de verificar	Registrar por animal y respetar tiempos de retiro.
Variable	Cultivos: semillas, cal, fertilización, cosecha y empaque	Pendiente de verificar	Calcular por lote y cosecha.
Fijo	Mano de obra familiar	Pendiente de verificar	Registrar horas y responsabilidades aunque no exista pago formal.
Fijo/variable	Energía, agua, combustible y aceite usado	Pendiente de verificar	Medir consumos y evaluar seguridad y costo real.
Logístico	Viajes quincenales a Bogotá y alquiler de camión	Pendiente de verificar	Registrar combustible, mantenimiento, tarifa y capacidad.
Inversión	Brete, corrales, área de queso, maquinaria, semillas y protección ambiental	Pendiente de verificar	Comparar alternativas, vida útil y mantenimiento.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, leche transformada, animales y cosechas. Construir con datos reales, separando cada línea y ciclo.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, leche transformada, animales y cosechas. Construir con datos reales, separando cada línea y ciclo.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, leche transformada, animales y cosechas. Construir con datos reales, separando cada línea y ciclo.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, leche transformada, animales y cosechas. Construir con datos reales, separando cada línea y ciclo.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, leche transformada, animales y cosechas. Construir con datos reales, separando cada línea y ciclo.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, leche transformada, animales y cosechas. Construir con datos reales, separando cada línea y ciclo.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, leche transformada, animales y cosechas. Construir con datos reales, separando cada línea y ciclo.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, leche transformada, animales y cosechas. Construir con datos reales, separando cada línea y ciclo.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, leche transformada, animales y cosechas. Construir con datos reales, separando cada línea y ciclo.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, leche transformada, animales y cosechas. Construir con datos reales, separando cada línea y ciclo.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, leche transformada, animales y cosechas. Construir con datos reales, separando cada línea y ciclo.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar queso, leche transformada, animales y cosechas. Construir con datos reales, separando cada línea y ciclo.

Observaciones del formato: No se informó el costo total ni la utilidad de ninguna línea. Deben abrirse centros de costo separados para ganadería de leche, cría, queso, cultivos y futuras especies. El autoconsumo, la mano de obra familiar, el uso de pasto propio, la depreciación de equipos y los costos ambientales también deben registrarse. El flujo de caja debe reflejar que la ganadería y los cultivos tienen ciclos distintos, mientras el queso puede generar ingresos más frecuentes. Deben incluirse inversiones por fases, ventas cada dos o tres meses de terneros, posibles variaciones estacionales del queso, compras de insumos, mantenimiento, transporte, cartera y reservas para emergencias sanitarias o climáticas.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO
Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua para animales	Quebrada, nacimientos o sistema del predio	No medido	3	Inventariar fuentes, medir consumo, analizar calidad y proteger captaciones.
Agua para ordeño y queso	Lavado, transformación y aseo	No medido	3	Medir, separar corrientes y definir tratamiento o aprovechamiento seguro.
Agua para cultivos	Papa, hortalizas y forrajes	No reportado	2	Registrar riego, conservar cobertura y evitar aplicación cerca de fuentes.
Energía eléctrica	Ordeño, refrigeración y vivienda	No reportado	2	Registrar facturas y consumo por actividad.
Aceite usado	Estufa para calentamiento	No medido	4	Evaluar técnicamente y sustituir por alternativa segura si corresponde.
Combustible de transporte	Automóvil y camión alquilado	No reportado	3	Consolidar viajes, registrar kilómetros y carga.
Metano y estiércol	Hato bovino y futura porcicultura	No estimado	4	Inventario animal, manejo de estiércol y evaluación de compostaje o biodigestión.
Cobertura y bosques	Tres montes y ronda hídrica	Área no medida	1	Georreferenciar, proteger y evitar conversión.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua por litro de leche	Agua de bebida y proceso / litros de leche	No existe	Establecer línea base	Mensual	Familia	Medición/estimación.
Consumo de agua por kg de queso	Agua de proceso / kg de queso	No existe	Reducir desperdicios	Por lote	Responsable lácteo	Registro.
Calidad del agua	Resultados microbiológicos y fisicoquímicos	No existe	Cumplir parámetros aplicables	Semestral/según riesgo	Familia/laboratorio	Informe.
Producción de leche por vaca	Litros/vaca / día	Dato aislado de 24 L	Medir todo el hato en ordeño	Diaria	Responsable de ordeño	Planilla.
Carga animal	Unidades animales / ha efectiva	No calculada	Mantener dentro de capacidad	Semestral	Veterinaria / técnico	Cálculo y mapa.
Consumo de energía	kWh por mes y por kg de queso	No existe	Establecer línea base	Mensual	Familia	Factura/medidor.
Combustible / aceite usado	Litros consumidos y eventos	No existe	Eliminar prácticas inseguras y reducir consumo	Mensual	Familia	Registro.
Residuos orgánicos	Kg de estiércol, suero y residuos aprovechados	No existe	Registrar y manejar 100%	Mensual	Familia	Bitácora.
Área protegida	Fanegadas o hectáreas de	No medida	Georreferenciar y conservar	Anual	Familia	Mapa y fotos.

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
	bosques y rondas					

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero	No medido	Se proyecta usar en alimentación de cerdos.	Medir, almacenar por corto tiempo, formular uso con asistencia y evitar vertimientos.	Alimentación de cerdos	Familia
Estiércol bovino	No medido	No descrito.	Recolectar donde se concentre, compostar y aplicar según suelo.	Compostaje / Suelo	Familia
Estiércol porcino futuro	0 actual	Por definir.	Diseñar sistema antes del ingreso de cerdos.	Tratamiento / Biodigestión / Compostaje	Familia
Aceite usado	No medido	Usado como combustible.	Evaluar legal y técnicamente; almacenamiento con contención y gestor autorizado.	Gestor autorizado / Sustitución	Familia
Aguas de lavado	No medidas	No descrito.	Separar, medir, tratar y evitar descarga directa.	Tratamiento de aguas	Familia
Envases veterinarios	No medidos	No descrito.	Segregación, contenedor rígido y entrega a programa posconsumo.	Programa posconsumo	Familia
Empaques y llantas	No medidos	Llantas se proponen como estructura.	Limpiar, perforar o cubrir según diseño y usar solo materiales seguros.	Uso en infraestructura / Reciclaje	Familia

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Calidad, caudal y área protegida.	Seguridad hídrica y conservación.	Quebrada y ojos de agua en la finca.	3	Demarcar, cercar, analizar y medir.	Informe hídrico y cerramientos.
Suelo	Materia orgánica, pH y rendimiento.	Recuperar fertilidad con evidencia.	Acidez tratada hace cuatro años y fertilización orgánica.	3	Nuevo análisis, plan de cal y nutrientes, cobertura y rotación.	Análisis de suelo.
Pasturas	Toneladas de materia seca/reserva.	Ensilaje y mejor alimentación.	Manejo por franjas y excedentes reportados.	3	Balance forrajero anual y siembra adaptada.	Plan forrajero.
Biodiversidad	Área conservada.	Conservar conectividad.	Tres montes grandes y quebrada.	4	Mapa, no intervención y monitoreo básico.	Mapa georreferenciado.
Ganadería	Litros / vaca y UA/ha.	Mayor productividad sin aumentar presión.	23 vacas y mejoramiento genético.	3	Medir litros por vaca, carga y condición corporal.	Planillas del hato.
Transformación	Lotes conformes y devoluciones.	Valor agregado con inocuidad.	Queso artesanal y pruebas de sabores.	2	Adecuar área y estandarizar.	Concepto sanitario y bitácora.
Energía	Consumo y eventos de seguridad.	Transición a fuente segura y eficiente.	Reducción de leña y uso de aceite usado.	2	Evaluar alternativas eléctricas, gas, biogás o solar.	Informe de seguridad energética.
Economía circular	% de residuos gestionados.	Cerrar ciclos sin contaminar.	Suero para cerdos y fertilizantes orgánicos.	3	Balances de nutrientes y planes de aprovechamiento.	Bitácora de residuos.
Comunidad	Número de acuerdos y ventas directas.	Cooperación y comercialización directa.	Cientes y relaciones territoriales.	3	Alianzas, compras compartidas y marca territorial.	Acuerdos y registro de clientes.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Seguridad con bovinos	Diseñar, construir e inspeccionar brete y corrales.	Alta	0-3 meses	Familia/técnico	Materiales, presupuesto y asesoría	Brete operativo y 0 incidentes.	Fotos, inspección y registros.
Transformación de queso	Visita sanitaria, plan de adecuación, BPM, agua y frío.	Alta	0-6 meses	Yira / autoridad	Materiales de construcción y equipos	Concepto y plan ejecutado.	Actas y registros.
Agua y ecosistemas	Georreferenciar, cercar, señalizar y monitorear.	Alta	0-6 meses	Familia / apoyo	Postes, alambre y señalización	Área protegida.	Mapa y fotos.
Suelo y pasturas	Nuevo análisis, plan de fertilidad y balance forrajero.	Alta	0-6 meses	Familia/técnico	Análisis de laboratorio y semillas	Plan y reserva establecida.	Informe y bitácora.
Residuos y aguas	Medir, separar, compostar y diseñar manejo porcino.	Alta	0-6 meses	Familia	Infraestructura de compostaje y contenedores	100% con ruta definida.	Registros.
Energía y aceite usado	Evaluación técnica y transición a alternativa segura.	Alta	Inmediato-3 meses	Familia / técnico	Concepto profesional y sustitución de equipo	Concepto y control implementado.	Informe y mantenimiento.
Registros y costos	Bitácoras, inventarios, costos y flujo de caja.	Alta	Inmediato	Yira/familia	Papelería, herramientas digitales y asesoría	Registros mensuales completos.	Carpeta.
Diversificación	Evaluación sanitaria, ambiental, alimentaria y comercial previa.	Media	Antes de ingresar animales	Familia / asistencia	Estudio de factibilidad	Concepto favorable.	Plan de negocio y visita.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Sequía o baja disponibilidad de agua	No se reportó evento específico.	Menor pasto, leche, cultivos y agua para animales.	Reserva hídrica legal, medición, cobertura y ensilaje.
Lluvias intensas	No se describieron daños.	Barro, erosión, acceso y contaminación de agua.	Drenajes, cobertura y ubicación segura de corrales.
Heladas/frío	No se detalló, pero corresponde al contexto territorial.	Pérdida de pastos, cultivos y producción.	Calendario, especies adaptadas y reservas de forraje.
Variación de precios	Queso baja cuando hay alta oferta o menor consumo.	Menor margen y acumulación.	Diversificar productos, pedidos y canales directos.
Enfermedades animales	Riesgo asociado al hato y nuevas especies.	Pérdidas, tratamientos y restricciones.	Plan sanitario, cuarentena y registros.
Incendio/humo	Uso de aceite usado en estufa.	Lesiones, contaminación y pérdida de infraestructura.	Evaluación inmediata, extintor y sustitución segura.
Afectación de bosques y agua	Se proyecta demarcación y protección.	Pérdida de biodiversidad y calidad hídrica.	No expandir actividades en rondas y monitorear.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja producción de leche o fallas reproductivas	Alimentación, sanidad, clima o manejo.	Menos queso y animales.	Alto	Registros, balance forrajero y plan reproductivo.	Diagnóstico veterinario y ajuste.
Seguridad	Accidente con bovino	Brete insuficiente y manejo directo.	Lesión grave.	Alto	Brete, corral, capacitación y no trabajar solo.	Primeros auxilios, atención y registro.
Sanitario	Queso contaminado	Agua, área, temperatura o manipulación.	Enfermedad, devolución y pérdida de mercado.	Alto	BPM, frío, análisis y trazabilidad.	Retener lote, investigar y notificar según corresponda.
Ambiental	Contaminación de quebrada	Estiércol, suero, cultivos o aguas de lavado.	Afectación ecológica y sanitaria.	Alto	Franjas, tratamiento y plan de residuos.	Suspender fuente, contener y corregir.
Incendio/ químico	Falla de estufa con aceite usado	Equipo artesanal, derrame o ventilación insuficiente.	Incendio, humo y lesiones.	Alto	Evaluación, contención, mantenimiento y extintor.	Cortar uso, evacuar y activar emergencia.
Comercial	Caída del precio del queso	Alta oferta o menor consumo.	Margen bajo.	Medio-Alto	Costeo, contratos, diversificación y venta directa.	Reducir lote, buscar canal y transformar.
Financiero	Inversión excesiva en varias líneas	Crecimiento simultáneo sin flujo de caja.	Falta de capital y proyectos inconclusos.	Alto	Priorizar por fases e indicadores.	Congelar expansión y reprogramar.
Productivo / ambiental	Sobrecarga animal	Aumento sin balance forrajero.	Suelo degradado y baja productividad.	Alto	Calcular carga y reservas.	Reducir carga o alquilar pasto.
Logístico	Falla de transporte	Dependencia de camión alquilado.	Venta perdida o estrés animal.	Medio	Programación y alternativa de respaldo.	Reagendar con bienestar y comunicación.
Digital/ reputacional	Información o promesas sin soporte	Uso de términos "orgánico", "puro" o "registrado" sin documentos.	Pérdida de confianza.	Medio	Comunicación verificable y archivos.	Corregir información y presentar evidencia.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, tenencia, coordenadas e historia.	Organizativa	Yira / equipo asesor	0-1 mes	Documentos y visita	Ficha completa.	Carpeta y acta.
Diseñar y construir brete y corrales.	Productiva / SST	Familia/técnico	0-3 meses	Diseño y materiales	Manejo seguro.	Inspección y foto.
Visita sanitaria al área de queso.	Sanitaria/comercial	Yira/autoridad	0-2 meses	Lista de chequeo	Ruta de adecuación.	Concepto.
Iniciar registros de leche, queso, animales y costos.	Productiva/ financiera	Familia	Inmediato	Formatos	Línea base mensual.	Bitácoras.
Analizar suelo y elaborar balance forrajero.	Ambiental/productiva	Técnico/familia	0-4 meses	Muestras y plan	Pasturas planificadas.	Informe.
Georreferenciar y proteger agua y montes.	Ambiental	Familia / apoyo	0-6 meses	Cercas y mapa	Áreas conservadas.	Mapa y fotos.
Evaluar estufa de aceite usado y energía.	SST/ambiental	Técnico	0-2 meses	Inspección y cotizaciones	Sistema seguro.	Concepto.
Pruebas piloto de queso saborizado.	Comercial/sanitaria	Yira / aliada	2-6 meses	Recetas, insumos y pruebas	Producto estandarizado o decisión de no continuar.	Ficha y encuesta.
Evaluar ingreso de cerdos.	Productiva / ambiental	Veterinaria / familia	Antes del ingreso	Plan sanitario y residuos	Ciclo viable.	Acta y presupuesto.
Estudiar factibilidad de maquinaria mayor.	Financiera/productiva	Familia / asesor	6-12 meses	Cotizaciones y análisis	Compra, alquiler o alianza definida.	Estudio comparativo.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Productiva	Litros de leche por vaca en ordeño.	Registrar 100% de vacas.	Diaria	Responsable de ordeño	Planilla.
Productiva	Terneros nacidos, sobrevivientes y vendidos.	Ficha para 100% de animales.	Mensual/por evento	Responsable del hato	Registro.
Productiva	Materia seca disponible y reserva de ensilaje.	Establecer línea base.	Trimestral	Familia / técnico	Balance forrajero.
Comercial	Kg o unidades de queso por cliente y precio.	Registrar 100% de ventas.	Semanal	Yira	Ventas.
Comercial	Participación de venta directa.	Aumentar después de línea base.	Mensual	Familia	Base de clientes.
Financiera	Costo y margen por kg de queso.	Calcular en tres meses.	Mensual	Yira / apoyo	Costeo.
Financiera	Flujo neto por línea.	Separar cinco líneas.	Mensual	Familia	Flujo de caja.
Ambiental	Área de bosques y rondas protegida.	Georreferenciar 100%.	Anual	Familia	Mapa.
Ambiental	Consumo de agua y residuos gestionados.	Línea base y ruta para 100%.	Mensual	Familia	Bitácora.
SST/sanitario	Incidentes y lotes de queso con registro completo.	0 accidentes graves y 100% trazabilidad.	Mensual	Yira/familia	Registros.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Construir brete y corrales	Mejora manejo y reduce estrés.	Facilita mostrar animales y cumplir ventas.	Inversión inicial con reducción de accidentes.	Concentra estiércol y requiere drenaje.	Diseño técnico, capacidad y manejo de residuos.
Formalizar área de queso	Estandariza y reduce pérdidas.	Permite mejores canales y confianza.	Requiere adecuación y controles.	Genera aguas y suero manejables.	Concepto sanitario y plan por etapas.
Producir quesos saborizados	Añade complejidad y control.	Diferencia el producto.	Puede mejorar margen, pero aumenta costos y riesgo.	Más ingredientes y empaques.	Piloto pequeño, vida útil y validación.
Aumentar novillos y terneros	Aumenta volumen y demanda de forraje.	Ofrece más animales.	Inmoviliza capital por meses.	Mayor agua, estiércol y presión del suelo.	Calcular carga y flujo antes de crecer.
Iniciar cerdos	Aprovecha suero y diversifica.	Abre un nuevo mercado.	Requiere capital y alimento.	Puede generar olores y aguas de alta carga.	Plan de manejo, sanidad y mercado previo.
Sembrar forrajes y ensilar	Aumenta resiliencia alimentaria.	Mejora consistencia del ganado.	Inversión en semilla, labor y almacenamiento.	Puede proteger suelo si se maneja bien.	Análisis de suelo y especies adaptadas.
Comprar tractor	Aumenta capacidad de laboreo.	Efecto indirecto.	Alta inversión, combustible y mantenimiento.	Compactación y emisiones.	Comparar alquiler, cooperación y tamaño adecuado.
Usar aceite usado como combustible	Calienta rápidamente.	Reduce costo aparente.	Puede generar costos por accidente o incumplimiento.	Emisiones y derrames.	Evaluación inmediata y alternativa segura.
Proteger montes y agua	Limita expansión en zonas sensibles.	Fortalece identidad y trazabilidad.	Puede requerir cercado.	Conserva biodiversidad y recurso hídrico.	Mapa, franjas y monitoreo.
Crear marca y QR	Exige registros constantes.	Mejora comunicación y venta directa.	Costo bajo-medio.	Permite mostrar prácticas ambientales.	Solo publicar información verificada.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.